东南大学 2023–2024 学年大学物理 BII 第二次月考试卷

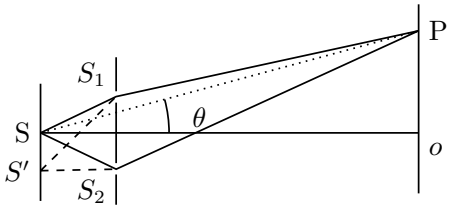
第一学期

一、选择题

1、真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的大块玻璃中沿直线从 A 点经过路程 l 到达 B 点，则 A、B 两点处光振动的相位差 $\Delta\varphi$ 为（　）。

A. $\Delta\varphi=\frac{2\pi nl}{\lambda}$　　B. $\Delta\varphi=\frac{2\pi l}{\lambda}$　　C. $\Delta\varphi=\frac{2\pi l}{n\lambda}$　　D. $\Delta\varphi=\frac{2\pi n\lambda}{l}$

2、在杨氏双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1、S_2 距离相等，则观察屏上中央明纹中心位于 o 处，若将光源 S 向下移动到图中 S' 位置，且 $S_1S'-S_2S'=3\lambda$，则（　）。



A. 中央明纹中心向下移动至原来第 3 条暗纹中心的位置处，且条纹间距增大

B. 中央明纹中心向下移动至原来第 3 级明纹中心的位置处，且条纹间距不变

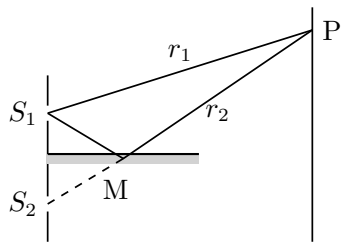
C. 中央明纹中心向上移动至原来第 3 条暗纹中心的位置处，且条纹间距减小

D. 中央明纹中心向上移动至原来第 3 级明纹中心的位置处，且条纹间距不变

3、为了测定空气折射率，在迈克耳孙干涉仪的一个臂上，放置有长度为 l 的密封玻璃管，管内充以 1 个大气压的空气。设使用的单色光波长为 λ，现用真空泵将玻璃管中的空气逐渐抽出，观察到恰有 N 条干涉明纹从视场中移过，则在 1 个大气压下的空气折射率为（　）。

A. $n=\frac{N\lambda}{l}+1$　　B. $n=\frac{N\lambda}{l}$　　C. $n=\frac{N\lambda}{2l}+1$　　D. $n=\frac{N\lambda}{2l}$

4、在双缝干涉实验中，观察屏上的 P 点是明纹中心。若将 S_2 缝盖住，并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一反射镜 M（如图所示），则以下说法正确的是（　）。



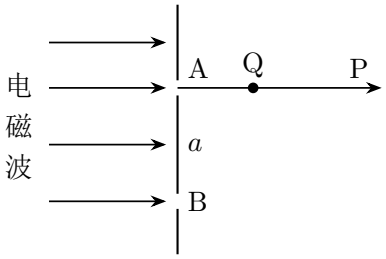
A. P 点处仍为明纹中心　　B. P 点处变为暗纹中心

C. P 点处亮度变为原来的一半　　D. P 点处明或暗都有可能

5、在双缝干涉实验中，两缝间距为 0.30 mm，用单色光垂直照射双缝，在离缝 1.20 m 的屏上测得中央明纹一侧第 5 条暗纹与另一侧的第 5 条暗纹间的距离为 22.78 mm，则所用光的波长最接近以下的（　）。

A. 633 nm　　B. 518 nm　　C. 570 nm　　D. 712 nm

6、如图所示，波长为 λ 的电磁波垂直射到墙上，墙上有两个小孔 A 和 B，彼此相距 $a=4\lambda$，一个电磁波探测器从 A 出发，沿与墙垂直的直线 AP 向右移动，在 Q 点处第 1 次测到信号极大，则 Q 与 A 的距离为（　）。

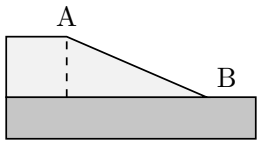


A. $\frac{5}{4}\lambda$

B. $\frac{7}{6}\lambda$

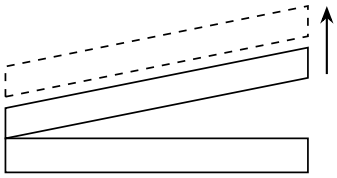
C. λ

7、集成光学中的楔形薄膜耦合器原理如图所示。氧化钽（Ta_2O_5）薄膜沉积在玻璃衬底上，其楔形端从 A 到 B 厚度逐渐减小为零，倾角很小。薄膜的厚度为 $1.40\,\mu m$，用波长 $\lambda=598\,nm$ 的单色平行光沿入射角为 30° 角的方向射在膜的上表面，玻璃和 Ta_2O_5 对该光的折射率分别为 1.5 和 2.2，则反射光在楔形端形成的暗条纹中心的数目为（　）。



A. 9　　B. 11　　C. 18　　D. 22

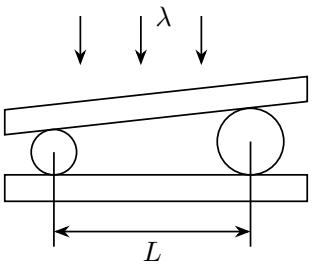
8、如图两块平玻璃构成空气劈尖，左边为棱边，用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃慢慢地向上平移，则干涉条纹（　）。



A. 向棱边方向平移，条纹间隔变小　　B. 向棱边方向平移，条纹间隔变大

C. 向棱边方向平移，条纹间隔不变　　D. 向远离棱边的方向平移，条纹间隔不变

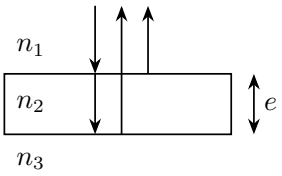
9、如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L，夹在两块平板玻璃的中间，形成一空气劈尖，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹。如果让两滚柱之间的距离 L 稍微变小，则在 L 范围内干涉条纹的（　）。



A. 数目减少，间距变大　　B. 数目减少，间距不变

C. 数目不变，间距变小　　D. 数目增加，间距变小

10、如图所示，厚度为 e 的透明介质薄膜折射率为 n_2，其上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3，且 $n_1 < n_2$、$n_2 > n_3$，若用单色平行光垂直入射到该薄膜上，已知该单色光在介质薄膜中的波长为 λ，则从该薄膜上、下两表面反射的两光束的光程差可表示为（　）。

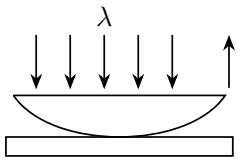


A. $2n_2e$

B. $2n_2e - \frac{\lambda}{2}$

C. $2n_2e - \frac{n_2\lambda}{2}$

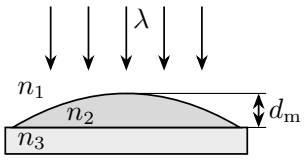
11、把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环（　）。



A. 向中心收缩，条纹间隔变小　　B. 向中心收缩，环心呈明暗交替变化

C. 向外扩张，环心呈明暗交替变化　　D. 向外扩张，条纹间隔变大

12、如图所示，折射率 $n_2 = 1.2$ 的油滴落在折射率 $n_3 = 1.5$ 的平板玻璃上，形成一上表面近似于球面的油膜。已知空气的折射率 $n_1 = 1.0$，测得油膜中心最高处的高度 $d_{\mathrm{m}} = 1.0\,\mu\mathrm{m}$，用 $\lambda = 600\,\mathrm{nm}$ 的单色光垂直照射油膜，则关于反射光下面说法正确的是（　）。



A. 干涉条纹内密外疏，有 4 个暗环　　B. 干涉条纹内密外疏，有 5 个暗环

C. 干涉条纹内疏外密，有 4 个暗环　　D. 干涉条纹内疏外密，有 5 个暗环

13、已知地球到月球的距离是 $3.84 \times 10^8\,\mathrm{m}$，云南天文台丽江观测站有一 2.4 m 口径的天文望远镜，若用此望远镜观察月球表面时，刚好将月球正面一环形山上的两点分辨开，则该两点的距离为（设接收到来自月球的光的波长为 600 nm）（　）。

A. 181 m　　B. 281 m　　C. 234 m　　D. 117 m

14、根据惠更斯–菲涅尔原理，若已知光在某时刻的波阵面为 S，则 S 前方某点 P 的光强决定于波阵面 S 上所有面元发出的子波各自传到 P 点的（　）。

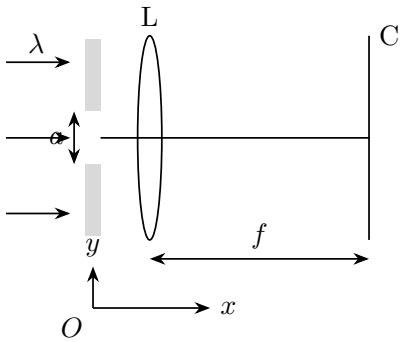
A. 光振动的振幅之和　　B. 光振动的相干叠加

C. 光振动振幅之和的平方　　D. 光强之和

15、在某单缝夫琅禾费衍射装置中，中央明纹的衍射角范围很小。若使单缝宽度 b 变为原来的 5/4，同时使入射单色光的波长变为原来的 1/2，则屏幕上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的（　）。

A. 4/5 倍　　B. 2/5 倍　　C. 2 倍　　D. 5/8 倍

16、在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，将单缝 a 稍稍变宽，同时使单缝沿 y 轴正方向作微小位移，则屏幕 C 上的中央明纹将（　）。



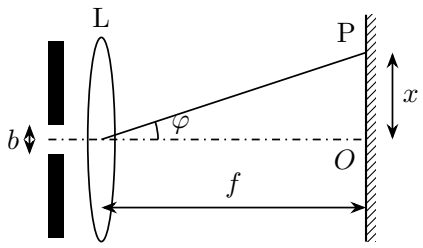
A. 变窄，中心位置向上移动　　B. 变窄，中心位置向下移动

C. 变窄，中心位置不移动　　D. 变宽，中心位置向上移动

17、波长为 600 nm 的平行光垂直入射到缝宽为 $10\,\mu\mathrm{m}$ 的狭缝上，则衍射二级明纹中心的衍射角是（　）。

A. 8.63°　　B. 5.16°　　C. 6.89°　　D. 3.44°

18、如图所示，狭缝的宽度 $b = 0.60\,\mathrm{mm}$，透镜焦距 $f = 0.40\,\mathrm{m}$，有一与狭缝平行的屏放置在透镜的焦平面处。以波长为 600 nm 的单色平行光垂直照射狭缝，则在屏上坐标 $x = 1.2\,\mathrm{mm}$ 的点 P 处（　）。



A. 为暗纹中心，单缝处波面可分成的半波带数目为 6

B. 为明纹中心，单缝处波面可分成的半波带数目为 7

C. 为暗纹中心，单缝处波面可分成的半波带数目为 4

D. 为明纹中心，单缝处波面可分成的半波带数目为 3

19、在双缝衍射实验中，若同时将两条缝的宽度变窄（每个缝中心位置不变），则有（　）。

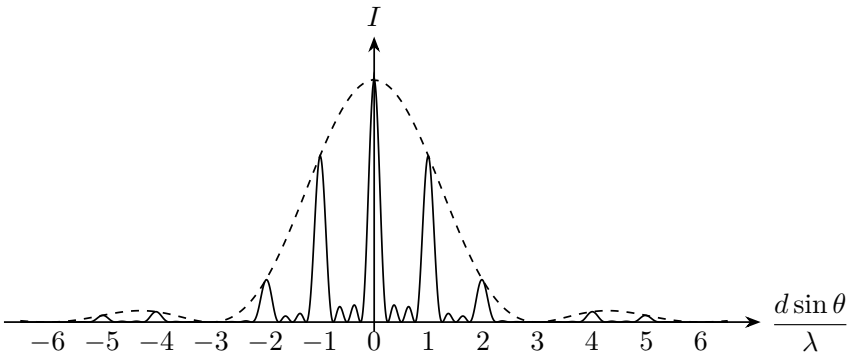
A. 干涉条纹的间距变窄，单缝衍射中央亮纹范围内条纹数目增多

B. 干涉条纹的间距变宽，单缝衍射中央亮纹范围内条纹数目减少

C. 干涉条纹的间距不变，单缝衍射中央亮纹范围内条纹数目增多

D. 干涉条纹的间距不变，单缝衍射中央亮纹范围内条纹数目减少

20、平行单色光垂直照射到多缝衍射装置上，屏上的夫琅禾费衍射光强分布曲线如图所示，则缝的数目 N，以及缝的透光部分宽度 b 与不透光部分宽度 b' 之比为（　）。



A. $N = 3,\ b : b' = 1 : 3$　　B. $N = 4,\ b : b' = 1 : 2$

C. $N = 3,\ b : b' = 2 : 1$　　D. $N = 4,\ b : b' = 3 : 1$

21、用白光（400 nm ∼ 760 nm）垂直照射在每毫米有 700 条刻痕的平面光栅上，衍射光谱的第二级和第三级有重叠，则屏上能看到的第三级光谱被重叠部分的波长范围为（　）。

A. 476 ∼ 760 nm　　B. 507 ∼ 760 nm　　C. 400 ∼ 476 nm　　D. 400 ∼ 507 nm

22、一束平行单色光垂直入射到光栅上，级次是 3 的倍数的主极大均不出现，则此光栅每个透光缝的宽度 a 和相邻两缝间不透光部分的宽度 b 满足

$$(1)\ b=2a;\quad (2)\ b=3a;\quad (3)\ b=0.5a;\quad (4)\ b=1.5a$$

中正确的有（　）。

A. (1)　　B. (1)、(3)　　C. (2)、(3)　　D. (2)、(4)

23、一激光光源发出的绿色激光几乎垂直打在一光盘上，反射后在光源背侧、与光盘平行的直尺上可观察到如图（可点击放大）所示光点。已知激光的波长为 550 nm，直尺与光盘之间的垂直距离为 60 cm，图中直尺示数的单位为 cm。若将光盘上的轨道看作光栅，则反射点处光盘的轨道密度最接近以下的哪个数值？（　）



A. 1050 条/mm　　B. 650 条/mm　　C. 310 条/mm　　D. 150 条/mm

24、利用下列方法测量单色光的波长时，最为准确的是（　）。

A. 双缝干涉　　B. 牛顿环　　C. 单缝衍射　　D. 光栅衍射

25、一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片，若以入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 3 倍，则入射光束中自然光与线偏振光的光强之比值为（　）。

A. 1　　B. 1/2　　C. 2/3　　D. 3/2

26、光由某种透明介质射向空气时，发生全反射的临界角等于 45°，则光从该介质射向空气时的布儒斯特角是（　）。

A. 35.3°　　B. 40.9°　　C. 45°　　D. 54.7°

27、如图所示，一束自然光自空气射向一块平板玻璃，设在界面 1 处入射角等于布儒斯特角 i_{B}，则